종합병원용 예방접종등록시스템
표준 모듈
개발자용 코딩지침 V2.21

2016. 02

질 병 관 리 본 부

개정이력

개정번호	개정일자	개정자	개정사유	개정내용	승인일자	비고
1.00	2009-07-10	최현욱	신규		2009-07-10	
1.10	2009-09-01	최현욱	추가 및 변경	DB스키마 변경/백신검색추가	2009-09-01	
1.20	2009-09-01	최현욱	추가 및 변경	WSDL 파라미터값 변경	2009-09-05	
1.30	2009-09-14	최현욱	추가 및 변경	행정서식 링크 추가	2009-09-14	
2.00	2012-09-18	김호준	수정	서버 전환에 따른 URL 변경	2012-09-20	
2.11	2014-02-10	김호준	수정	서버 전환 및 시스템 고도화에 따른 URL 변경	2014-02-11	
2.20	2015-05-01	이동훈	수정	서버 전환에 따른 URL 변경	2015-05-01	
2.21	2016-02-22	이병만	수정	서버 전환에 따른 URL 변경	2016-02-22	

- 목 차 -

1 종합병원용 예방접종등록 표준모듈 연계 개요 5
1.1 종합병원용 예방접종등록 표준모듈 연계 코딩지침의 목적 5
1.2 연계방식 개요 5
1.3 기존 연계 기관 필독 사항 5
2 예방접종등록 표준모듈과 OCS간 데이터 전달방법 7
2.1 데이터 전달방법 개요 7
2.2 데이터 전달용 파라미터 설명 7
2.3 OCS에서 예방접종등록 표준모듈로 데이터 일괄 전송 11
2.4 예방접종등록 표준모듈에서 OCS로 데이터 전달 11
3 Web Service Client 개발(VB.net 2.0) - Visual Studio 2005 12
3.1 프로젝트 생성 12
3.2 웹서비스 생성 12
3.3 로컬DB로부터 DATA 호출 13
3.4 예방접종등록 표준모듈로 DATA 전송 14
3.5 결과 DATA 처리 15
3.6 접종내역 수정 15
3.7 백신 업데이트 15
4 데이터 등록 시 필수항목 검사 15
4.1 인적정보 데이터 검사항목 16
4.2 접종정보 데이터 검사항목 17
5 DB스키마 설명 18
5.1 인적정보 18
5.2 접종정보 19
5.3 접종코드 20
5.4 접종차수 211
5.5 접종방법 211
5.6 접종부위 211
5.7 접종용량 211
5.8 로트번호 212
5.9 기타 222
6 각종 데이터값 및 코드 사용지침 244
6.1 피접종자 주민등록번호 244
6.2 쌍둥이구분 244
6.3 접종코드 244
6.4 접종차수 255
6.5 접종방법 255
6.6 접종부위 266
6.7 접종용량 266

6.8 로트번호 266
6.9 재접종여부 277

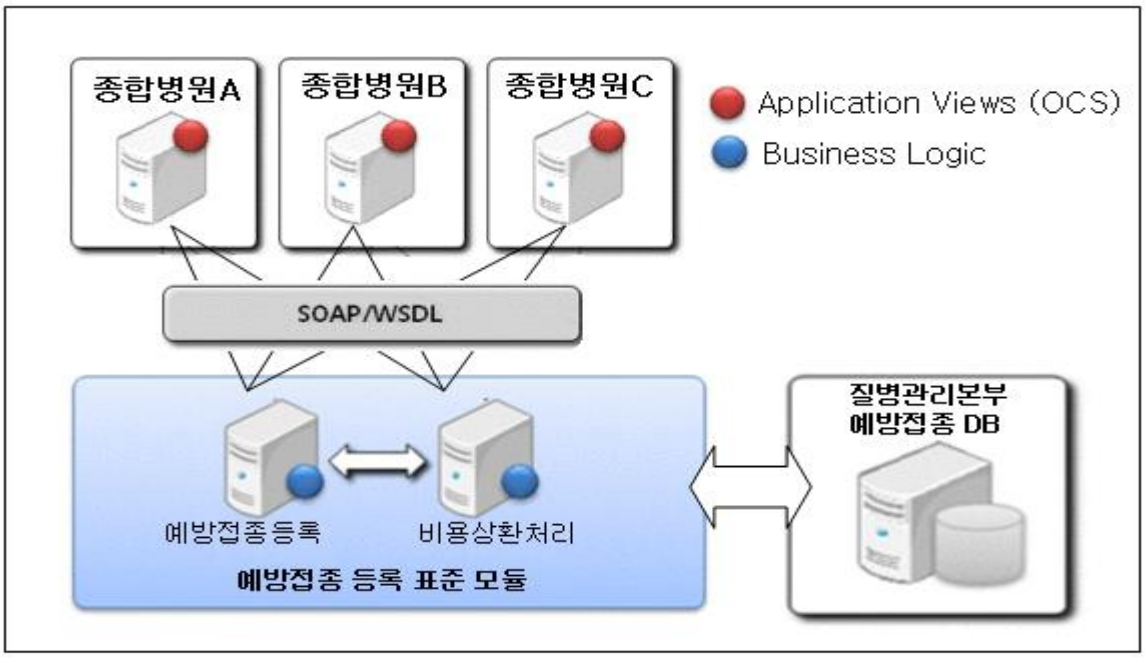
1 종합병원용 예방접종등록 표준모듈 연계 개요

1.1 종합병원용 예방접종등록 표준모듈 연계 코딩지침의 목적

- 본 코딩지침은 각 의료정보 개발업체의 종합병원용 예방접종등록 표준모듈 연계 개발을 지원하고 정확한 데이터의 등록을 위한 개발자용 지침 이므로 개발 전에 문서의 내용을 충분히 숙지하고 개발하여 주시기 바랍니다.
- 본 문서에 제시된 각종 Table 스키마 와 Code 테이블 값은 문서와 함께 첨부된 mdb파일을 참고하여 주시기 바랍니다.

1.2 연계방식 개요

- 종합병원용 예방접종등록 연계는 각 의료정보업체의 OCS(병의원용 프로그램) 에서 질병관리본부의 예방접종등록 WebService를 통해 data를 일괄처리하는 방식입니다.
- 각 업체의 OCS 개발Tool (4GL)은 WebService를 통해 DATA를 일괄처리하는 기능을 구현, 데이터를 전달하게 됩니다.
- 인적정보와 접종정보의 모든 항목은 정해진 DB스키마로 구현된 Table를 통해 DATA를 불러오고 그 처리 결과를 동일Table에 저장합니다.
- Web Service를 이용한 예방접종등록 연계는 그림(1-1)의 방식으로 이루어 집니다.



(그림 1-1) Web Service를 이용한 예방접종등록 연계

① OCS에서 인적정보 DATA를 SOAP을 통해 예방접종등록 표준모듈로 전달
② SOAP를 통해 전달 받은 DATA를 예방접종등록 표준모듈 상에서 일괄처리
③ 인적정보와 접종정보를 질병관리본부 예방접종 DB에 저장
④ 질병관리본부 서버의 처리내용을 예방접종등록 표준모듈로 전송
⑤ SOAP을 통해 예방접종등록 표준모듈의 처리결과를 OCS에 전달

1.3 기존 연계 기관 필독 사항

- 2013년 12월 23일에 질병관리본부 예방접종 등록 시스템 서버가 이관되었습니다. 그래서 질병관리본부 서버를 액세스하는 URL의 소스 수정이 필요합니다.

[개발 URL]

변경 전	http://devis.dyndns.info/iris/services/VcnRegService?wsdl
변경 후	http://is.irisworld.co.kr/iris/services/VcnRegService?wsdl

2 예방접종등록 표준모듈과 OCS간 데이터 전달방법

2.1 데이터 전달방법 개요

- 예방접종등록 표준모듈은 Web Service를 이용해 DATA를 처리하도록 구현되어 있습니다.
- WSDL(http://is.irisworld.co.kr/iris/services/VcnRegService?wsdl)을 통해 서비스 객체를 생성합니다.
- 예방접종등록 표준모듈은 OCS와 데이터를 주고받기 위해 3개의 Class를 사용하고 있으며 각각의 명칭과 기능은 아래와 같습니다.

CLASS명	기 능	비고
VcnRegService	표준모듈에서 Web Service를 사용하기 위해 필요한 서비스 구현 객체를 생성하는 클래스	
VcnRegInfo	OCS와 표준모듈 사이에서 접종등록 관련DATA를 주고받기 위해 사용되는 변수들을 생성하는 클래스	
VacRegInfo	검색한 백신 정보를 가져오기 위해 사용되는 변수들을 생성하는 클래스	

2.2 데이터 전달용 파라미터 설명

- OCS와 예방접종등록 표준모듈은 인적정보와 접종정보를 **VcnRegInfo** class를 통해 선언된 **VcnRegInfo** 객체에 값을 할당함으로써 **VcnRegInfo** 객체를 통해 DATA를 교환합니다. OCS에서 예방접종등록 표준모듈로 데이터를 전달하는 경우와, 반대로 예방접종등록 표준모듈에서 OCS로 데이터를 전달하는경우 모두 동일한 형태의 **VcnRegInfo** 객체를 사용합니다.
  (각 필드의 정확한 데이터 형태는 5장 DB스키마 설명을 참조하시기 바랍니다)
- 백신정보를 검색하기위해 “제조번호”를 파라미터로 받아 **VacRegInfo** 객체에 해당 검색결과값을 할당하여 DATA를 전송합니다.
- 4장에 제시된 필수검사항목을 제외한 항목은 생략이 가능합니다. 생략 시에는 해당되는 변수명에 값을 할당하지 않으면 됩니다.

● : 필수 △ : 선택

- 사용자정보 파라미터

No	변수명	변수타입	내용	필수여부
1	Usrid	String(20)	사용자(종합병원) ID	●
2	Pwd	String(20)	사용자(종합병원) 비밀번호	●

- 인적정보 파라미터

No	변수명	변수타입	내용	필수여부
1	patresnum	String	피접종자 주민등록번호	●
2	bbytyp	〃	피접종자 아기구분	●
3	hldresnum	〃	보호자 주민등록번호	●
4	vcnorgcod	〃	등록기관코드	●

5	vcnorgnam	〃	등록기관명	●
6	patnam	〃	피접종자 성명	●
7	hldnam	〃	보호자 성명	●
8	pattelzip	〃	국번	둘중하나는 필수 입력
9	pattelnum1	〃	전화번호1	
10	pattelnum2	〃	전화번호2	
11	patcelzip	〃	통신사번호	
12	patcelnum1	〃	핸드폰번호1	
13	patcelnum2	〃	핸드폰번호2	
14	patadrzip	〃	우편번호	●
15	patadr1	〃	주소	●
16	patadr2	〃	상세주소	△
17	hldpatrel	〃	보호자와의 관계 (‘본인’,’부’,’모’,’자’,’기타’)	●
18	pateml	〃	전자우편	△
19	endupddte	〃	최종수정일 Client 시간기준 (‘YYYYMMDD’)	●
20	infuseyon	〃	개인정보공개여부(SMS발송여부) ‘Y’ 공개, ‘N’ 비공개	△
21	relbirdte	〃	실제생년월일(‘YYYYMMDD’)	●
22	upatresnum	〃	수정할 주민등록번호	●
23	ubbytyp	〃	수정할 아기구분 (쌍둥이 구분 ‘1’첫째, ‘2’ 둘째)	●
24	uhldresnum	〃	수정할 보호자 주민등록번호	●
25	patfogtyp	〃	내/외국인 구분 ‘1’ 내국인, ‘2’ 외국인, ‘3’ 시설아동, ‘4’ 주민등록 미발급자	△

- 접종정보 파라미터

No	변수명	변수타입	내용	필수여부
1	vact	String	데이터 변경상태(요청 상태) (I:insert, U:update, D:delete)	●
2	vcncod	〃	접종코드	●
3	vcntme	〃	접종차수	●
4	vcndte	〃	접종일자(‘YYYYMMDD’)	●
5	lotnum	〃	로트번호	●

6	vcnexpdte	〃	유효기간	●
7	vaccod	〃	백신약품코드	●
8	vcnrotnam	〃	접종방법	●
9	vcnprtnam	〃	접종부위	●
10	vcnvol	〃	접종용량	●
11	demyon	〃	신청여부(0:신청안함)	●
12	injnam	〃	접종자성명	●
13	exmdtrnam	〃	예진의사명	●
14	devcmp	〃	의원개발사명	●
15	uvcncod	〃	수정될 접종코드	●
16	uvcntme	〃	수정될 접종차수	●
17	uvcndte	〃	수정될 접종일자	●
18	mdccom	〃	의학적소견	△
19	revcnyon	〃	재접종여부 'Y', 'N'	△

▪ 처리결과(return값) 파라미터

No	변수명	변수타입	내용
1	patnum	String	인적번호
2	vcnnum	〃	접종번호
3	livcod	〃	거주형태(DB스키마 참조)
4	patenddte	〃	사망일자
5	pact	〃	데이터 변경상태 (실제 발생 상태) (I:insert, U:update, D:delete)
6	nbntyp	〃	피접종자구분(7:신생아, 13:주민등록번호 발급자)
7	pflag	〃	인적등록결과
8	vflag	〃	접종등록결과
9	demmny	〃	백신비
10	mdcmny	〃	행위료
11	errmsg	〃	데이터 에러메시지
12	logmsg	〃	사용자 오류
13	patmsg	〃	인적등록 결과 메시지
14	vcnmsg	〃	접종등록 결과 메시지
15	rpmmsg	〃	비용상환신청 결과 메시지
16	usrnam	〃	사용자 이름

17	usreml	〃	이메일
18	wokcod	〃	관리자코드(DB에 존재하지 않음. 불필요함.)
19	orgcod	〃	소속기관코드
20	orgnam	〃	소속기관명
21	mngorg	〃	상위기관코드
22	orgtypcod	〃	기관타입(1:질병관리본부, 5:보건소, 9:의료기관)
23	orgapvyon	〃	기관등록승인여부
24	enddte	〃	폐업날짜
25	orgrpmcod	〃	사업참여코드(국가부담사업(확대사업) 코드)
26	orgrrscod	〃	사업참여코드(R/R SMS 코드)
27	orgbrucod	〃	사업참여코드(자치구 접종비용 부담사업)

- 백신 조회 결과 파라미터

No	변수명	변수타입	내용
1	Errmsg	String	에러메세지
2	Lopperid	〃	백신유효기간
3	Lotno	〃	제조번호
4	Unit	〃	약품규격
5	Vacode	〃	백신코드
6	Vaname	〃	백신명
7	Vcncod	〃	접종코드
8	Vendorcod	〃	제조 회사
9	Vendornam	〃	제조회사명

2.3 OCS에서 예방접종등록 표준모듈로 데이터 일괄 전송

주) 예방접종등록 표준모듈의 연계와 관련된 자세한사항은 연계샘플 프로그램을 참고하시기 바랍니다.

- 질병관리본부 서버에 접종DATA를 일괄 등록하기 위해서는 등록할 Data를 한곳에 리스트화 하여 관리할수 있는 Table이 필요합니다. 각 개발사의 OCS에는 Local DB에 접종기록을 저장할 수 있는 **인적정보 Table(TPATIEN), 접종정보 Table(TTPREVEN)**이 필요합니다.
- Local DB에 접종정보 테이블의 sendyon 필드를 "N"으로 세팅하여 일괄전송할 수 있도록 합니다. 일괄전송후엔 "Y"로 변경합니다.
- 일괄전송 방법은 3.4의 절차를 접종내역 건수 만큼 반복적으로 수행하여 일괄 전송할 접종력 1건당 1번씩 등록모듈을 호출하여 등록하며 결과를 전달받아 저장합니다.
- 예방접종 표준모듈로 데이터를 전송하기 위해선 WSDL을 참조하여 **Web Service Client를 구현**해야됩니다. (3장 Web Service Client 개발 참조.)
- 인적 정보와 접종정보는 WSDL에서 정의된 VcnRegInfo 객체를 통해 이루어 집니다. .
- WSDL URL: http://is.irisworld.co.kr/iris/services/VcnRegService?wsdl

2.4 예방접종등록 표준모듈에서 OCS로 데이터 전달

- 예방접종등록 표준모듈에서도 VcnRegInfo 객체를 이용하여 데이터를 전달
- VcnRegService.Register(VcnRegInfo객체)의 리턴값으로 VcnRegInfo 객체를 반환
- VcnRegInfo 객체의 리턴값은 **2.2절에 처리결과(return값) 파라미터**를 참조

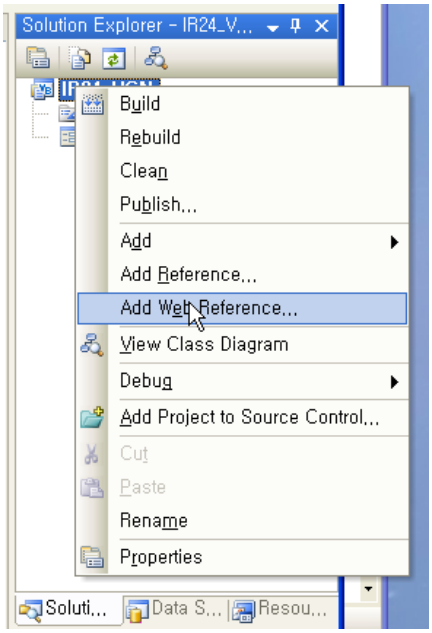
3 Web Service Client 개발(VB.net 2.0) - Visual Studio 2005

3.1 프로젝트 생성

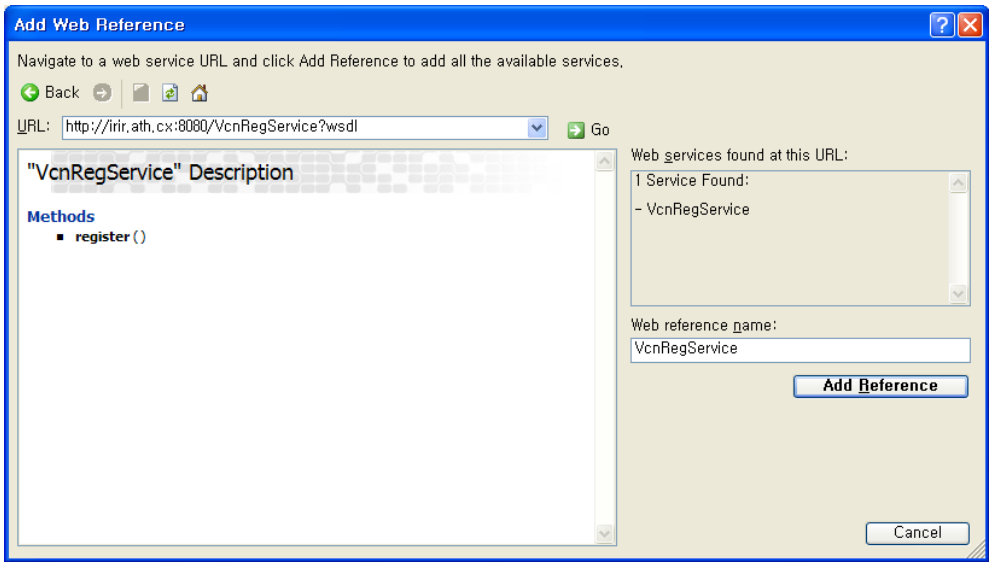
- File -> New Project -> Windows Application 선택 (Name : IR24_VCN)

3.2 웹서비스 생성

- 웹서비스를 구성하기 위해서는 WSDL을 참조 해야 합니다.
- 웹 참조를 통해 WSDL을 가져와 웹서비스를 구성합니다.

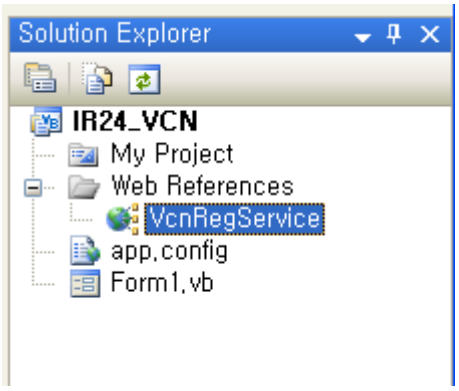


<그림 3.1>Web Service구성을 위한 웹 참조1



<그림 3.2> Web Service구성을 위한 웹 참조2

- URL에 WSDL주소와 Web reference name을 입력하고 Add References 버튼을 클릭합니다.



<그림 3.3> Web References 가 생성된 화면

- VB.NET에서는 이과정만으로 Web Service 전송 프로토콜인 SOAP가 스스로 생성하므로 단순하게 WSDL에서 정의 되어 있는 Class 객체만을 선언하여 사용하면 됩니다.
- 표준모듈에서 지원하는 Class는 VcnRegService와 VcnRegInfo 두가지입니다.

3.3 로컬DB로부터 DATA 호출

- ODBC를 이용하여 로컬DB와 연결합니다. .
- 로컬DB는 기본적으로 TPATIENT, TTPREVEN 테이블이 생성되어야 합니다.
  (5장 DATA 스키마 참고)
- TPATIENT에는 인적정보를 , TTPREVEN에는 접종정보를 입력해야합니다.
- 예방접종 표준모듈에 DATA를 전송하기 위해선 TPATIENT와 TTPREVEN table에서 2.2장에서 설명한 25개의 인적정보와 20개의 접종정보를 가져와야합니다.
- DATA 호출
  ① 호출된 DATA를 저장할 DataSet과 DataTable을 생성합니다.
  - EX : Dim Ds As New DataSet("Ds")
    Dim Dt As New DataTable("Dt")
    Ds.Tables.Add(Dt)

  ② Connection을 생성합니다.
  - EX : Dim conn As New OdbcConnection(connectionString)
  * connectionString : ODBC에서 설정한 DSN, DB계정ID, DB계정PASS로 구성
  - EX : connectionString = "Dsn=DataName;uid=DBID;Pwd=DBPass;"

  ③

  ④ DataAdapter를 생성합니다.
  - EX : Dim Da As New OdbcDataAdapter(sqlString, conn)

  ⑤ Connection을 연결합니다.
  - EX : conn.open()

  ⑥ DataAdapter에 Fill(dataTableName)를 실행합니다.
  * Fill(DataTableName)은 sql문을 실행시키는 메소드.
  - EX : Da.Fill(Dt)

```
    Private Sub getData()
        Dim Ds As New DataSet("Ds")
        Dim Dt As New DataTable("Dt")
        Ds.Tables.Add(Dt)
        Dim connectionString As String = "Dsn=OCS;uid=admin;pwd=pass;"
        Dim conn As New OdbcConnection(connectionString)

        Dim sql As String = "SELECT * FROM TPATIENT"
        Dim Da As New OdbcDataAdapter(sql, conn)
        Try
            Da.Fill(Dt)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
```

<그림3.4>ODBC로부터 DATA 호출 예

3.4 예방접종등록 표준모듈로 DATA 전송

- 웹참조 Class인 VcnRegService객체를 생성하여 Register(VcnRegInfo)메소드를 실행함으로써 Data를 표준모듈로 전송합니다.
- 로컬DB로부터 가져온 DATA를 표준모듈로 전송할 VcnRegInfo객체에 입력해야 합니다.
- 웹참조 Class를 통해 VcnRegInfo객체 생성
- VcnRegInfo.변수명 =“해당값” 을 통해 VcnRegInfo객체에 Data입력
- 웹참조 Class 를 통해 VcnRegService객체 생성
- VcnRegService.Register(VcnRegInfo) 실행

```
Private Sub SendData(ByVal dt As DataTable)
    Dim _VcnRegInfo As New Vcn_Wsdl.VcnRegInfo() '전송하기 위한 VcnRegInfo객체
    Dim R_VcnRegInfo As New Vcn_Wsdl.VcnRegInfo() '반환값을 받기위한 VcnRegInfo객체
    Dim _VcnRegService As New Vcn_Wsdl.VcnRegService()
    Dim i As Integer
    For i = 0 To dt.Rows.Count - 1
        _VcnRegInfo.patresnum = dt.Rows(i).Item("PATRESNUM").ToString 'VcnRegInfo에 Data 입력
        _VcnRegInfo.hldresnum = dt.Rows(i).Item("HLDRESNUM").ToString
        _VcnRegInfo.bbytyp = dt.Rows(i).Item("BBYTYP").ToString
                                        •
                                        •
                                        •
        R_VcnRegInfo = _VcnRegService.register(_VcnRegInfo) '예방접종 표준모듈로 Data 전송
        ResultVcn(R_VcnRegInfo) '결과값을 처리하는 함수
    Next
End Sub
```

<그림3.5> 예방접종등록 표준모듈로 Data 전송하는 예

3.5 결과 DATA 처리

- DATA를 전송 후엔 반듯이 결과값을 처리과정이 필요합니다.
- 2.2절에 처리결과 파라미터를 참고하여 관련 Table에 업데이트 합니다.
- TTPREVEN Table에 SENDYoN, REGYoN 컬럼은 다음 3가지 경우로 분류하여 업데이트 합니다.
  ① 접종등록까지 완료된 경우 SENDYoN = “Y”, REGYoN = “S”
  ② 시스템에러 OR 로그에러 발생시 SENDYoN = “N”, REGYoN = “F”
  (인적, 접종 Data를 전달하지 못하고 그전 로그인과정에서 에러 발생한 경우)
  ③ 인적등록에러 OR 접종등록에서 발생시 SENDYoN=”Y”, REGYoN=”F”
  (잘못된 인적, 접종DATA로 인해 등록시 에러 발생한 경우)

3.6 접종내역 수정

- 접종등록시 에러가 발생하면 해당 DATA에 대한 수정을 할수 있습니다.
- Web Service Client에서 수정한 내용은 TPATIENT, TTPREVEN Table에 업데이트 되며, 수정된 내용은 로컬DB에 해당되는 Table에 Data와 동기화 되어야 됩니다.
- 인적정보 or 접종정보 수정시 TTPREVEN.SendYoN 컬럼값을 “N”으로 변경해야됩니다.

3.7 백신 업데이트

- 백신 제조번호를 입력하여 해당 백신 정보를 검색함.
- 검색된 백신이 로컬DB에 존재 유무를 확인하여 업데이트 합니다.

4 데이터 등록 시 필수항목 검사

주) 아래의 검사항목은 OCS에서 예방접종등록표준모듈로 데이터 전달시 질병관리본부에서 검사되는 데이터항목과 검사 방법입니다. OCS에서의 데이터 등록시 에러를 줄위기위해 예방접종 표준모듈로 자료를 전달하기 이전에 아래 제시된 데이터항목의 유효성검사를 실시해야 합니다. 접종정보의 경우 예방접종등록표준모듈을 사용하여 입력하면 OCS에서 별도의 검사를 실시할 필요가 없으나, 네트웍 장애로 인해 OCS Local에 임시로 접종정보를 저장할 경우 아래의 검사항목에 대한 유효성 검사를 실시해야 합니다.

4.1 인적정보 데이터 검사항목

▪ 7자리 주민등록번호 피접종자의 인적정보 검사항목

번호	검사항목	검사내용	비고
1	피접종자주민번호	7자리 주민번호 검사. 6자리의 날짜형식체크. 성별구분자릿수 유효성 검사	
2	쌍둥이구분	숫자타입 검사. 숫자가 아닌경우 에러	
3	보호자주민번호	13자리 주민번호 검사. Check sum 검사	
4	피접종자성명	Null 값이면 에러	
5	보호자성명	Null 값이면 에러	
6	전화번호/핸드폰 중 1개	전화번호와 핸드폰중 입력된 1가지만 검사. 자릿수 및 숫자타입 검사.	
7	우편번호	질병관리본부 서버에 존재하는 우편번호인지 검사함. Local에서는 검사 불가	
8	최종수정일	8자리 날자타입 검사, 유효한 날짜가 아니면 에러	
9	개인정보사용동의 여부	“Y”, “N” 중 1가지 인지 검사	
10	실제생년월일	8자리 날자타입 검사, 유효한 날짜가 아니면 에러	
11	개발업체명	질병관리본부에 통보된 개발업체명 (Null인 경우 OCS_기타로 등록)	
12	요양기관코드	8자리 숫자타입 검사, 숫자가 아니면 에러	

▪ 13자리 주민등록번호 피접종자의 인적정보 검사항목

번호	검사항목	검사내용	비고
1	피접종자주민번호	13자리 주민번호 검사. Check sum 검사	
2	피접종자성명	Null 값이면 에러	
3	전화번호/핸드폰 중 1개	전화번호와 핸드폰중 입력된 1가지만 검사. 자릿수 및 숫자타입 검사.	
4	우편번호	질병관리본부 서버에 존재하는 우편번호인지 검사함. Local에서는 검사 불가	
5	최종수정일	8자리 날자타입 검사, 유효한 날짜가 아니면 에러	
6	개인정보사용동의 여부	“Y”, “N” 중 1가지 인지 검사	
7	실제생년월일	8자리 날자타입 검사, 유효한 날짜가 아니면 에러	
8	개발업체명	질병관리본부에 통보된 개발업체명 (Null인 경우 OCS_기타로 등록)	
9	요양기관코드	8자리 숫자타입 검사, 숫자가 아니면 에러	

4.2 접종정보 데이터 검사항목

번호	검사항목	검사내용	비고
1	접종코드	질병관리본부 서버에 존재하는 접종코드인지 검사. **Pckind (접종코드) 에 존재하는지 검사**	
2	접종차수	질병관리본부 서버에 존재하는 접종차수인지 검사. **Pcinjctime(접종차수) 에 존재하는지 검사**	
3	접종일자	유효한 날짜타입인지 검사	
4	로트번호	질병관리본수 서버에 로트번호, 유효기간, 백신약품코드가 존재하는지 검사	
5	유효기간		
6	백신약품코드		

5 DB스키마 설명

▪ 본 문서에 제시된 DB스키마는 예방접종등록연계의 표준데이터 항목을 저장하기 위한 것 이므로 각 개발업체별 특성에 맞도록 Table명과 Field명을 수정하여 사용해도 무방합니다. 단, 샘플 Client 프로그램을 사용하실 경우 모두 일치해야됩니다.

5.1 인적정보

Table ID		Tpatient(인적정보)	
Column Name	Null?	Data Type	Comments
PPERID	N	VARCHAR2 (13 Byte)	피접종자주민등록번호
PATNAM	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	피접종자성명
HPERID	Y	VARCHAR2 (13 Byte)	보호자주민등록번호
RELA	Y	VARCHAR2 (10 Byte)	관계(실제 text 값 ‘본인’, ’부’, ‘모’, ‘자’, ‘기타’)
PTELNO1	Y	VARCHAR2 (4 Byte)	전화번호지역번호
PTELNO2	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	전화번호국번
PTELNO3	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	전화번호
MPHONE1	Y	VARCHAR2 (4 Byte)	휴대전화번호앞자리
MPHONE2	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	휴대전화번호 1
MPHONE3	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	휴대전화번호 2
PADD1	Y	VARCHAR2 (100 Byte)	환자주소 1
PADD2	Y	VARCHAR2 (100 Byte)	환자주소 2
PLNO	Y	VARCHAR2 (6 Byte)	우편번호
EMAIL	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	전자우편주소
HOSPI_NAME	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	자료입력기관명
WRITE_GCODE	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	자료입력기관코드
BABYGUBUN	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	쌍둥이몇째 쌍둥이 아닌경우 ‘1’ 쌍둥이 첫째 ‘1’ 쌍둥이 둘째 ‘2’
BIRTHDAY	N	VARCHAR2 (8 Byte)	실제생년월일(‘YYYYMMDD’)
LAST_UPDATE	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	최종수정일자(‘YYYYMMDD’)
PINTOUSEDYON	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	개인정보사용동의여부 (‘Y’ 동의 ,’N’ 거부)
ANAME	N	VARCHAR2 (50 Byte)	접종자 성명

DOCTOR_NAME	N	VARCHAR2 (50 Byte)	예진의사명
LIVCOD	Y	VARCHAR2 (2 Byte)	거주상태코드 (‘10’ 거주자 ‘11’ 국외이주신고자 ‘15’ 직권조치중 ‘40’ 말소자 ‘41’ 사망말소자 ‘45’ 현지이주자 ‘47’ 이민출국자 ‘49’ 국적상실자 ‘99’ 기타)
PATENDDTE	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	피접종자 사망일자(‘YYYYMMDD’)
PATFOGTYP	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	내국인/외국인 구분

5.2 접종정보

Table ID		Ttpreven(접종정보)	
Column Name	Null?	Data Type	Comments
PPERID	N	VARCHAR2 (13 Byte)	피접종자주민등록번호
HPERID	Y	VARCHAR2 (13 Byte)	보호자주민등록번호
RDATE	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	등록일자(‘YYYYMMDD’)
VCOD	N	VARCHAR2 (4 Byte)	접종 코드
VDATE	N	VARCHAR2 (8 Byte)	접종 날짜(‘YYYYMMDD’)
VKIND	N	NUMBER (1)	접종 차수
VACOD	N	VARCHAR2 (3 Byte)	백신 코드
vaname	N	VARCHAR2 (50 Byte)	백신약품명
Vendorname	N	VARCHAR2 (50 Byte)	백신제조사명
Unit	N	VARCHAR2 (50 Byte)	백신약품규격(용량단위, 예 : 05ml/Vial)
VENDORCODE	N	VARCHAR2 (8 Byte)	제조사코드
LOTNO	N	VARCHAR2 (30 Byte)	로트 번호
Lopperid	N	VARCHAR2 (8 Byte)	백신유효기간
Aname	N	VARCHAR2 (50 Byte)	접종자 성명
Amethod	N	VARCHAR2 (20 Byte)	예방 접종 방법
Apart	N	VARCHAR2 (20 Byte)	예방 접종 부위
Volumn	N	NUMBER (3,2)	예방 접종 용량
P_age	N	NUMBER (4)	피접종자연령
P_month	N	NUMBER (4)	피접종자 개월
Plno	Y	VARCHAR2 (6 Byte)	피접종자우편번호
Doctor_name	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	예진의사명

HOSPI_NAME	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	자료입력기관명(소속기관명)
WRITE_GCODE	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	자료입력기관코드(소속기관코드)
DEVCMP	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	병의원 개발사
Babygubun	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	쌍둥이몇째 쌍둥이 아닌경우 '1' 쌍둥이 첫째 '1' 쌍둥이 둘째 '2'
Billyon	N	VARCHAR2 (1 Byte)	신청 여부(신청안됨(0))
DEMMNY	Y	NUMBER	비용상환신청금액
MDCMNY	Y	NUMBER	비용상환 행위료
MDCCOM	Y	VARCHAR2 (2000 Byte)	의학적소견
revcnyon	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	재접종 여부 B 형간염 재접종 시 사용 'Y' 다른 접종은 'N'
sendyon	N	VARCHAR2 (1 Byte)	전송여부 'Y' 전송후 'N' 전송전 default
Actflg	N	VARCHAR2 (1 Byte)	요청 플래그 'I' 등록 'U' 수정 'D' 삭제
Regyon	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	전송결과 'S' 성공 'F' 실패
Errmsg			시스템오류
Logmsg			로그인오류
Patmsg			피접종자등록결과
Vcnmsg			접종등록결과
Rpmmsg			비용상환신청결과
ENDORGNAM	Y	VARCHAR2 (50 Byte)	접종내역등록시 (불완전,취학) 폐업기관명
PHCWKEY	Y	VARCHAR2 (25 Byte)	보건정보시스템(Web)에서 받은 키값
DEMMNY	Y	NUMBER	비용상환신청금액
MDCMNY	Y	NUMBER	비용상환 행위료
MDCCOM	Y	VARCHAR2 (2000 Byte)	의학적소견

5.3 접종코드

Table ID	Pckind (접종코드)		
Column Name	Null?	Data Type	Comments
Vcncod	N	VARCHAR2 (4 Byte)	접종코드
vcnnam	N	VARCHAR2 (30 Byte)	접종명

5.4 접종차수

Table ID	Pcinjctime (접종차수)		
Column Name	Null?	Data Type	Comments
Vcncod	N	VARCHAR2 (4 Byte)	접종코드
Vcntme	N	NUMBER (1)	접종차수
Vcntmenam	N	VARCHAR2(64 Byte)	접종차수 명

5.5 접종방법

Table ID	Pcinjccannrot(접종방법)		
Column Name	Null?	Data Type	Comments
Vcncod	N	VARCHAR2 (4 Byte)	접종코드
Vcnrotcod	N	VARCHAR2(32 Byte)	접종경로코드

5.6 접종부위

Table ID	Pcinjccannpart(접종부위)		
Column Name	Null?	Data Type	Comments
Vcncod	N	VARCHAR2 (4 Byte)	접종코드
Vcnprtcod	N	VARCHAR2(32 Byte)	접종부위
Sttage	N	NUMBER (2)	시작나이
Endage	Y	NUMBER (2)	끝 나이

주) sttage 와 endage는 피접종자의 접종당시 연령(나이) 입니다.

5.7 접종용량

Table ID	Pcinjccannvolm(접종용량)		
Column Name	Null?	Data Type	Comments
Vcncod	N	VARCHAR2 (4 Byte)	접종코드
Vcnvol	N	VARCHAR2(32 Byte)	접종용량
Sttage	N	VARCHAR2 (4 Byte)	적용 시작 나이
Endage	Y	VARCHAR2 (4 Byte)	적용 끝 나이

주) sttage 와 endage는 피접종자의 접종당시 연령(개월수)입니다.

5.8 로트번호

Table ID	Tlotno_s(접종용량)		
Column Name	Null?	Data Type	Comments

Lotno	N	VARCHAR2(30 Byte)	로트번호
Vacode	N	VARCHAR2 (3 Byte)	백신코드
Vendorcode	N	VARCHAR2 (8 Byte)	제조사코드
Lopperid	N	VARCHAR2 (8 Byte)	백신유효기간('YYYYMMDD')
Vaname	N	VARCHAR2(50 Byte)	백신명
Vendorname	N	VARCHAR2 (50 Byte)	제조사명
unit	N	VARCHAR2 (50 Byte)	백신약품규격(용량단위, 예 : 05ml/Vial)

5.9 기타

Table ID	결과값에 포함된 파라미터 정보		
Column Name	Null?	Data Type	Comments
patnum	N	NUMBER (13)	피접종자번호
vcnnum	N	NUMBER (13)	접종 번호
livcod	Y	VARCHAR2 (2 Byte)	거주상태코드 (10 거주자 11 국외이주신고자 15 직권조치중 40 말소자 41 사망말소자 45 현지이주자 47 이민출국자 49 국적상실자 99 기타)
pact			데이터 변경상태(DB에존재안함) (I:insert, U:update, D:delete)
patenddte	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	피접종자 사망일자('YYYYMMDD')
nbntyp	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	내국인/외국인 구분 1:내국인, 2:외국인, 3:시설아동, 4:미발급자
demmny	Y	NUMBER	비용상환신청금액
mdcmny	Y	NUMBER	비용상환 행위료
wokcod		없음	관리자코드(DB에존재안함)
orgcod	N	VARCHAR2 (8 Byte)	소속기관코드
orgnam	N	VARCHAR2(50 Byte)	소속기관명
mngorg	Y	VARCHAR2 (8 Byte)	상위기관코드
orgtypcod	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	기관타입(1:질병관리본부,

			5:보건소, 9:의료기관)
orgapvyon	Y	VARCHAR2 (1 Byte)	기관등록승인여부('Y','N')
enddte	N	VARCHAR2 (8 Byte)	폐업날짜('YYYYMMDD') default '99991231'
orgrpmcod	Y	VARCHAR2 (2 Byte)	비용상환대상코드(참여안함(0)
orgrrscod	Y	VARCHAR2 (2 Byte)	RR SMS 대상코드(참여안함(0), RR SMS 참여(1), 접종확인 SMS 참여(2), 모두참여(3))

6 각종 데이터값 및 코드 사용지침

주) 예방접종등록 표준모듈에서 접종내역을 등록할 경우 6.3~6.9 의 내용은 자동으로 처리 되므로 OCS프로그램에서 별도처리가 필요 없으나, 네트웍 장애로 인해 OCS Local에서 임시저장하게 될경우 아래의 사용지침을 준수해야 합니다.

6.1 피접종자 주민등록번호

- 출생신고 이후의 피접종자는 13자리 주민등록번호가 정확하게 입력되야 합니다. 13자리 주민등록번호를 가진 피접종자는 본인 주민등록번호에 의해 시스템에서 유일하게 구분됩니다.
- 출생신고 이전의 피접종자는 생년월일 6자리와 성별구분 1자리의 7자리 숫자가 입력되어야 하며 7자리 이후에 **"000000" 또는 공백으로 채우면 안됩니다.** 7자리 주민등록번호의 피접종자는 본인주민번호7자리+쌍둥이구분+보호자주민번호에 의해 시스템에서 유일하게 구분되며, B형간염 1차와 BCG 접종만 등록가능 합니다.
  Ex) 2007년 1월 2일생 남자 : "0701023"
- 출생신고 이전에 접종내역을 등록했던 피접종자가 출생신고 이후 접종내역을 등록할 경우 예방접종등록시스템에서 7자리 주민등록번호(생년월일+성별)를 13자리 주민등록번호로 변경 해야 합니다. 주민등록번호의 7자리에서 13자리로 변경을 위한 인적정보 파라미터는 아래와 같습니다. 인적정보 파라미터(PPERID) 주민번호는 출생신고 이전에 등록되었던 7자리 숫자로 채우고 인적정보 파리미터(UPPERID) 주민번호는 출생신고된 실제 주민등록번호 13자리 숫자로 채워 주면 됩니다. 이때 "쌍둥이구분" 과 "보호자주민번호"는 수정하시면 안됩니다.

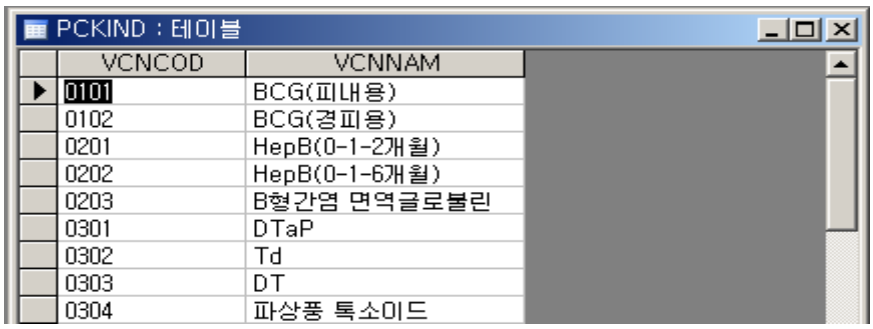
  - 7자리 주민등록번호를 13자리로 변경하는 인적정보 파라미터 형식 예시
  VcnRegInfo.pperid = **"출생신고 이전에 입력된 피접종자주민번호(7자리숫자)"**
  VcnRegInfo.Upperid = **"출생신고된주민번호(13자리숫자)"**

6.2 쌍둥이구분

- 쌍둥이구분 필드는 피접종자가 쌍둥이일 경우 순서를 구분하는 용도 이며 피접종자가 쌍둥이가 아닌경우 무조건 "1"로 입력해야 합니다. **(피접종자가 쌍둥이가 아닌경우 둘째 아이라고 해서 "2"로 세팅하면 안됩니다)** 피접종자가 쌍둥이일 경우 아이의 순서에 따라 쌍둥이중 첫째는 "1", 둘째는 "2" 로 입력 합니다.

6.3 접종코드

- 접종코드는 Pckind 테이블의 Vncod 값을 참조하여 해당접종의 4자리 코드가 정확하게 입력 되어야 하며 Pckind 테이블에 존재하지 않는값은 무조건 에러처리 됩니다.

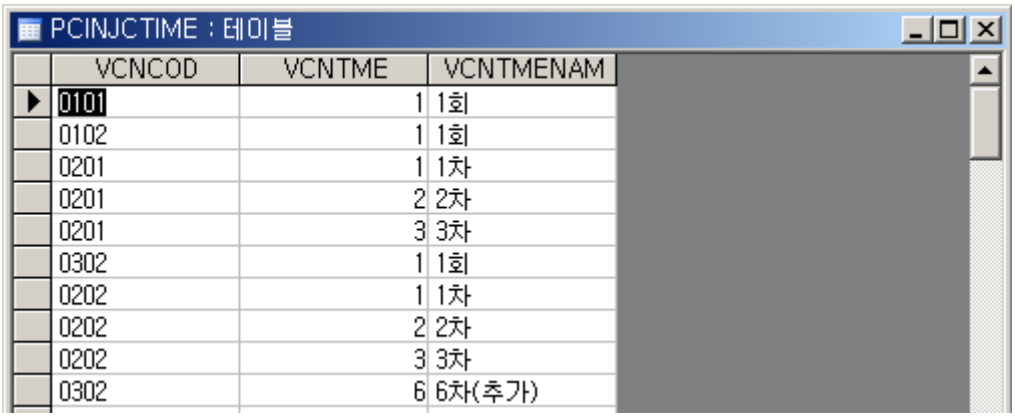

PCKIND : 테이블

VCNCOD	VCNNAM
0101	BCG(피내용)
0102	BCG(경피용)
0201	HepB(0-1-2개월)
0202	HepB(0-1-6개월)
0203	B형간염 면역글로불린
0301	DTaP
0302	Td
0303	DT
0304	파상풍 톡소이드

(그림 6-1) Pckind 테이블 내용

6.4 접종차수

- 접종차수는 Pcinjctime 테이블의 vcntime 값을 참조하여 해당접종, 해당차수의 1자리 숫자가 정확하게 입력되어야 하며 Pcinjctime 테이블에 존재하지 않는값은 무조건 에러처리 됩니다. **인플루엔자(Vcncode:0901)와 같이 매년 접종하는 경우에도 1회,2회,3회 이후의 매년 접종에 대해 "3"값이 입력되어야 하며 4,5,6… 과 같이 차수가 증가되면 않됩니다.**
(예방접종등록표준모듈에서 입력되는경우 접종차수가 선택되면 자동으로 처리됩니다)

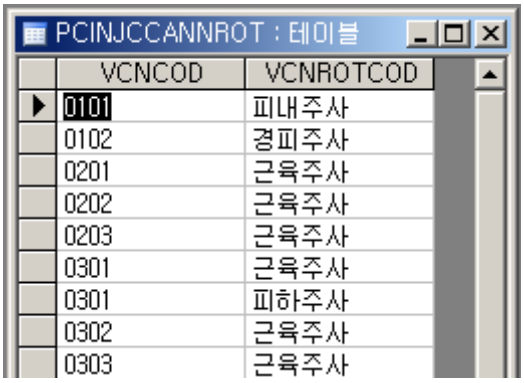

PCINJCTIME : 테이블

VCNCOD	VCNTME	VCNTMENAM
0101	1	1회
0102	1	1회
0201	1	1차
0201	2	2차
0201	3	3차
0302	1	1회
0202	1	1차
0202	2	2차
0202	3	3차
0302	6	6차(추가)

(그림 6-2) Pcinjctime 테이블 내용

6.5 접종방법

- 접종방법은 pcinjccannrot 테이블의 Vcnrotcod 값을 참조하여 해당접종에 맞는 접종방법이 입력되어야 합니다.


PCINJCCANNROT : 테이블

VCNCOD	VCNROTCOD
0101	피내주사
0102	경피주사
0201	근육주사
0202	근육주사
0203	근육주사
0301	근육주사
0301	피하주사
0302	근육주사
0303	근육주사

(그림 6-4) pcinjccannrot 테이블 내용

6.6 접종부위

- 접종부위는 pcinjccannpart 테이블의 vcnprtcod 값을 참조하여 해당접종에 맞는 접종부위가 입력되어야 합니다. Sttage 와 endage는 피접종자의 접종당시 연령 값이며 **(접종용량에서는 개월수 이고 접종부위에서는 연령임)** DTaP (Vcncod:0301) 접종의 경우 0~12세까지는 접종부위가 "대퇴부전외측" 이고 13세 이상은 "삼각근"이 됩니다.

PCINJCCANNPART : 테이블

VCNCOD	STTAGE	VCNPRTCOD	ENDAGE
0101	0	삼각근	99
0201	0	대퇴부전외측	12
0202	0	대퇴부전외측	12
0303	0	대퇴부전외측	12
0202	13	삼각근	99
0301	0	대퇴부전외측	12
0301	13	삼각근	99
0302	0	삼각근	99

(그림 6-3) pcinjccannpart 테이블 내용

6.7 접종용량

- 접종용량은 pcinjccannvolm 테이블의 vcnvol 값을 참조하여 해당접종에 맞는 용량이 입력되어야 합니다. Sttage 값과 endage값은 피접종자의 접종당시 연령을 개월수로 환산한 값이며 JEV사백신(VCNCOD:0601)의 경우 0~36개월 피접종자는 0.5ml 37개월 이후 피접종자는 1.0ml 가 기본 접종용량이 됩니다. Sttage와 endage가 "9999"값인 용량은 해당접종에서 임의로 선택가능한 용량입니다. **접종용량의 경우 Vcnvol 값을 예방접종등록 표준모듈로 전송시 "ml" 를 제외한 숫자값만 전달해야 합니다.** Ex) 0.15ml 의 경우 "0.15"만 전달

PCINJCCANNVOLM : 테이블

VCNCOD	STTAGE	VCNVOL	ENDAGE
0601	9999	0.15ml	9999
0601	9999	0.1ml	9999
0601	9999	0.25ml	9999
0601	9999	0.2ml	9999
0601	0	0.5ml	36
0601	37	1.0ml	9999

(그림 6-2) pcinjccannvolm 테이블 내용

6.8 로트번호

- 로트번호는 tlotno_s 테이블의 lotno값을 참조하여 입력되어야 합니다. Tlotno_s 테이블의 데이터는 질병관리본부 서버에서 다운로드 할 수 있습니다.
  로트번호는 lotno, vacode, lopperid 3개 값으로 시스템에서 유일하게 구분되며 **질병관리본부 서버에 등록되어있지 않은 로트번호가 입력될 경우 무조건 에러처리 됩니다.**



tlotno_s : 테이블

LOTNO	VACODE	VENDORCODE	LOPPERID	VANAME	VENDORNAME	UNIT	VCNCOD
0033001	307	GCVC1	20020221	녹십자백신-일본	녹십자백신㈜	0.5ml/1vial	0601
30003	093	ds001	20020222	디에스 일본뇌염	동신제약㈜	1.0ml/1vial	0601
0370010	038	ven00018	20020224	보령일본뇌염백신	(주)보령바이오파	1.0ml/1vial	0601
0133	087	donga	20020227	동아일본뇌염백신	동아제약㈜	1.0ml/1vial	0601
0235	087	donga	20020301	동아 일본뇌염백	동아제약㈜	1.0ml/1vial	0601
PB080808	544	61026	20090822	플루HA코박스PF	한국백신㈜	0.5ml/1syringdc	0901

(그림 6-5) tlotno_s 테이블 내용

6.9 재접종여부

- 재접종여부는 B형간염 접종의 재접종일 경우에만 “Y”값으로 세팅하며 그외 접종은 모두 “N”값으로 세팅 합니다.